Solución de la pregunta 22

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · VELOCIDAD DE REACCIÓN

En un recipiente rígido a temperatura constante se descompone N_2O_5: $2\ N_2O_5(g) \rightarrow 4\ NO_2(g) + O_2(g)$. La presión inicial de N_2O_5 es 0,800 atm (sin productos) y a los 10,0 min la presión total es 1,160 atm. a) Calcule la presión parcial de N_2O_5 a los 10,0 min. b) Calcule la velocidad media de desaparición del N_2O_5 (atm/min). c) Calcule la velocidad media de formación del O_2 y del NO_2.

Respuesta

a) 0,560 atm; b) 0,0240 atm/min; c) O_2: 0,0120 atm/min; NO_2: 0,0480 atm/min

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Tabla de presiones**
   N_2O_5: 0,800 − 2x; NO_2: 4x; O_2: x. Total = 0,800 + 3x.

2. **x**
   0,800 + 3x = 1,160 → x = 0,120 atm.

3. **N_2O_5**
   0,800 − 0,240 = 0,560 atm.

4. **Velocidades**
   N_2O_5: 0,240/10,0 = 0,0240 atm/min; O_2: 0,120/10,0 = 0,0120; NO_2: 0,480/10,0 = 0,0480 atm/min.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Planteamiento con x	**4 pts**
Presión de N_2O_5	**2 pts**
Velocidad de N_2O_5	**2 pts**
Velocidades de O_2 y NO_2	**4 pts**

Idea clave. Con gases a V y T constantes, trabaja con presiones parciales como si fueran concentraciones.